Verificação independente da eleição presidencial de 2026

O processo eleitoral do início ao fim e a conferência dos dados públicos de todas as urnas do Brasil, 1º e 2º turno

Autor: Iago Rocha Nascimento
Data: 4 de novembro de 2026
Natureza: estudo independente, sem vínculo com o Tribunal Superior Eleitoral, partidos ou candidaturas
Base de dados: arquivos públicos do TSE (resultado por seção, logs, Boletins de Urna, Registros Digitais do Voto e arquivos de assinatura de ~499 mil seções por turno)

Todos os resultados podem ser reproduzidos com os scripts listados no Apêndice A, a partir dos arquivos publicados pelo TSE.

Resumo

Este estudo examina se a eleição presidencial de 2026 (Lula × Flávio Nantes Bolsonaro) apresenta sinais de fraude detectáveis nos dados que o Tribunal Superior Eleitoral torna públicos. Primeiro, descreve o processo eleitoral do cadastro do eleitor à totalização, identificando os controles de cada etapa. Em seguida, verifica os dados de todas as ~499 mil seções nos dois turnos. A verificação inclui testes forenses no resultado oficial, a reconstrução de 253 milhões de votos a partir dos logs das urnas, a análise da habilitação de eleitores sem biometria e a conferência criptográfica e aritmética dos Boletins de Urna (BU), dos Registros Digitais do Voto (RDV) e dos arquivos de assinatura.

Os arquivos das urnas conferem entre si e com o resultado oficial em todas as seções em que foram publicados. Os hashes SHA-512 conferem, o RDV reproduz o BU voto a voto em todos os cargos e a soma dos BUs e RDVs é igual ao total nacional divulgado. Os testes forenses não indicam manipulação das contagens. Foram identificados 13 achados, entre erros de publicação, falhas operacionais e vulnerabilidades de processo; nenhum deles indica voto alterado.

O mais grave é uma brecha de processo, a liberação manual do voto pelo mesário com digital fora do cadastro, que atingiu de 2,8 a 3,2 milhões de votos e não pode ser auditada com os dados públicos. Há ainda um limite de fundo: o software da urna, que nenhum dado publicado consegue testar.

Palavras-chave: urna eletrônica; auditoria eleitoral; Boletim de Urna; Registro Digital do Voto; biometria; forense eleitoral.

Principais resultados

Tabela 1. Síntese das verificações

Verificação	Resultado
Consistência entre votos, comparecimento e eleitorado apto	Consistente em 100% das seções
Testes forenses (Klimek, último dígito, Benford no 2º dígito)	Compatíveis com ausência de manipulação
Log da urna × resultado oficial	Iguais em 99,99% das seções; 15 logs incompletos, com BU correto
Hash SHA-512 do BU, do RDV e da imagem do BU	Conferem em 100% das seções com arquivo
RDV × BU, voto a voto, todos os cargos	Iguais em 100% das seções com ambos os arquivos
BU × resultado oficial, por seção e no total nacional	Iguais em 100%
Liberação manual e voto sem biometria	Vulnerabilidade real; sem sinal de uso em escala
Integridade do software da urna	Não verificável com dados públicos

Fonte: elaboração própria.

Sumário

Resumo **2**

Principais resultados 2

1. Introdução **4**

2. O processo eleitoral do início ao fim **4**

2.1 Cadastro eleitoral e biometria 4

2.2 Desenvolvimento dos sistemas 4

2.3 Assinatura digital e lacração dos sistemas 5

2.4 Geração de mídias e carga das urnas 5

2.5 Abertura da seção e zerésima 5

2.6 Identificação e habilitação do eleitor 5

2.7 Votação e registro do voto 6

2.8 Encerramento, Boletim de Urna e transmissão 6

2.9 Totalização e divulgação 6

2.10 Auditorias e publicação dos arquivos de urna 6

2.11 Mapa de controles e do alcance deste estudo 7

3. Dados e método **7**

4. Resultados **8**

4.1 Testes forenses no resultado oficial 8

4.2 Validação dos logs 8

4.3 Votos sem biometria e horário 9

4.4 Quem autorizou os votos manuais 9

4.5 Direção dos votos manuais 10

4.6 Verificação dos arquivos de urna 11

4.7 Substituição de arquivos publicados 12

5. Achados **12**

6. Limitações **13**

7. Conclusões **13**

8. Recomendações **14**

Referências **14**

Apêndice A. Reprodutibilidade **15**

Apêndice B. Glossário **15**

Apêndice C. Integridade **15**

1. Introdução

A confiança no resultado de uma eleição depende de dois tipos de garantia: a de que cada etapa seguiu as regras e a de que é possível conferir, depois, que isso aconteceu. O Brasil vota em urnas eletrônicas desde 1996 e publica, desde 2020, um volume crescente de arquivos produzidos pelas próprias urnas. Esses arquivos permitem uma verificação externa que não depende da palavra de nenhuma das partes.

Este estudo tem dois objetivos. O primeiro é descrever o processo eleitoral do início ao fim, apontando, em cada etapa, o controle existente e o que fica fora do alcance de quem está de fora (capítulo 2). O segundo é usar os dados públicos da eleição presidencial de 2026 para testar, na maior escala possível, se há sinais de fraude (capítulos 3 e 4). Os achados são consolidados no capítulo 5, e os limites do que se pode afirmar, no capítulo 6.

A pergunta é formulada de forma deliberadamente neutra: não se parte do pressuposto de que houve ou de que não houve fraude. Cada hipótese de fraude é traduzida no padrão que deixaria nos dados, e esse padrão é procurado.

2. O processo eleitoral do início ao fim

Este capítulo descreve as etapas do processo, da formação do cadastro à divulgação dos arquivos de urna. A descrição segue a legislação (Código Eleitoral, Lei nº 9.504/1997) e as resoluções do TSE sobre fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação. Os detalhes operacionais de cada eleição são fixados em resolução própria. Onde o comportamento descrito foi observado diretamente nos logs de 2026, isso é indicado.

2.1 Cadastro eleitoral e biometria

O eleitor se alista na Justiça Eleitoral e é vinculado a uma zona e a uma seção. A Justiça Eleitoral coleta as impressões digitais e a fotografia do eleitor para identificação biométrica. O cadastro é fechado 150 dias antes da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 91); a partir dele são gerados, para cada seção, a lista de eleitores carregada na urna e o caderno de votação impresso, no qual o eleitor assina.

Controle: revisões do eleitorado, cancelamento de inscrições de falecidos e duplicadas, batimento biométrico entre cadastros. **Observado em 2026:** cerca de 6% dos votos foram de eleitores sem biometria no cadastro, que se identificam apenas por documento.

2.2 Desenvolvimento dos sistemas

Os programas da urna e dos sistemas de apoio são desenvolvidos pelo próprio TSE. O código-fonte fica disponível para inspeção pelas entidades fiscalizadoras (partidos, Ministério Público, OAB, Polícia Federal, universidades, entre outras) a partir de um ano antes da eleição, em ambiente controlado no Tribunal. No ano anterior à eleição, o TSE realiza o Teste Público de Segurança (TPS), em que investigadores inscritos tentam violar o sistema, e as falhas encontradas são corrigidas e reavaliadas.

Controle: inspeção do código, TPS, testes internos. **Limite:** a inspeção é feita no Tribunal, por tempo limitado, e não há como o eleitor ou o fiscal confirmar, no dia, que a urna executa exatamente o código inspecionado.

2.3 Assinatura digital e lacração dos sistemas

Concluído o desenvolvimento, os programas são compilados, assinados digitalmente pelo TSE e pelas entidades fiscalizadoras presentes e lacrados em cerimônia pública. Os resumos digitais (hashes) dos arquivos são publicados, para que qualquer cópia possa ser comparada com a versão lacrada.

Controle: assinatura de múltiplas entidades; publicação dos hashes. **Limite:** a assinatura garante que o programa não mudou depois da lacração, não que o programa lacrado seja correto.

2.4 Geração de mídias e carga das urnas

Os Tribunais Regionais geram as mídias com os programas lacrados e os dados de cada seção (eleitores, candidatos). Em cerimônia pública, as urnas recebem a carga e são lacradas fisicamente. É gerada a tabela de correspondência, que associa cada urna física à sua seção; o sistema de totalização só aceita resultados de urnas que constem dessa tabela. Urnas sorteadas passam por verificação da integridade dos sistemas instalados.

Controle: cerimônia aberta, lacres, tabela de correspondência, verificação de hashes. **Observado em 2026:** os logs registram a data da carga, em geral cerca de dez dias antes do 1º turno.

2.5 Abertura da seção e zerésima

No dia da eleição, antes do início da votação, a urna imprime a zerésima: um relatório que mostra que não há nenhum voto registrado para nenhum candidato. A zerésima é assinada pelos mesários e pelos fiscais presentes. A votação ocorre das 8h às 17h, no horário de Brasília, em todo o país.

Controle: zerésima assinada; presença de fiscais de partido. **Observado em 2026:** o log de cada urna registra o início das operações, a impressão da zerésima e a abertura da votação, com horário.

2.6 Identificação e habilitação do eleitor

O mesário localiza o eleitor pelo número do título ou do documento e confere a foto. Há três caminhos para habilitar a urna, todos visíveis no log:

Tabela 2. Formas de habilitação do eleitor observadas nos logs de 2026

Forma	Como ocorre	Participação (1º / 2º turno)
Biométrica	A urna reconhece a digital do eleitor.	87,5% / 87,3%
Manual	A digital do eleitor não é reconhecida após até quatro tentativas. O mesário informa o ano de nascimento do eleitor, conferido com o cadastro, e autoriza com a própria digital.	6,7% / 6,7%
Sem biometria cadastrada	O eleitor não tem digital no cadastro; a habilitação é feita pelo documento, sem leitura de digital.	5,8% / 6,0%

Fonte: TSE, arquivos de urna (arqurnatot) 2026; elaboração própria.

O eleitor assina o caderno de votação, que é o único registro nominal de quem compareceu. **Limite:** o log não identifica o eleitor, e o caderno não é público. Por isso, não é possível

verificar externamente se cada voto corresponde a um eleitor que de fato compareceu.

2.7 Votação e registro do voto

Na cabine, o eleitor digita os números dos candidatos e confirma. A urna registra cada voto em três lugares: no RDV, que guarda cada voto individualmente, em ordem embaralhada para preservar o sigilo; nos totais que formarão o BU; e no log, que registra que um voto foi computado, sem o conteúdo. Se a urna falhar, é substituída por uma urna de contingência, que recebe os votos já registrados; em último caso, a votação prossegue em cédula de papel.

Controle: o RDV permite recontar os votos de forma independente do BU. **Limite:** RDV, BU e log são gerados pelo mesmo software. Não existe registro do voto que o eleitor possa conferir.

2.8 Encerramento, Boletim de Urna e transmissão

Às 17h, encerrada a fila, o presidente da mesa encerra a votação. A urna imprime o Boletim de Urna em várias vias, uma delas afixada na seção e outras entregues aos fiscais, com QR Code que permite conferir o conteúdo com um aplicativo. O resultado é gravado em mídia, assinado digitalmente pela urna e transmitido pela rede da Justiça Eleitoral ao TSE.

Controle: BU impresso e público na seção, antes da transmissão; assinatura digital. **Observado em 2026:** o arquivo de assinatura (vota.vsc) contém o hash SHA-512 de cada arquivo da seção e duas assinaturas, uma de software e uma de hardware.

2.9 Totalização e divulgação

Desde 2020, a totalização é centralizada no TSE. O sistema confere a assinatura e a tabela de correspondência de cada BU recebido, soma os votos e divulga os resultados parciais e finais no mesmo dia. Os BUs de todas as seções ficam disponíveis na internet, e o resultado por seção é publicado no Portal de Dados Abertos.

Controle: qualquer pessoa pode comparar o BU da sua seção com o publicado e somar todos os BUs. Este estudo fez essa soma para o país inteiro (seção 4.6).

2.10 Auditorias e publicação dos arquivos de urna

No dia da eleição, urnas sorteadas na véspera são retiradas das seções e passam pelo Teste de Integridade: uma votação simulada, filmada, com votos conhecidos de antemão, cujo BU deve coincidir com eles. Desde 2022, parte desses testes usa a biometria de eleitores reais, para que a urna não consiga distinguir o teste da votação. Depois da eleição, o TSE publica os arquivos de cada urna: log, BU, RDV, imagem do BU e arquivo de assinatura. São esses arquivos que este estudo examina.

Controle: Teste de Integridade; auditoria pelos partidos; publicação integral dos arquivos. **Observado em 2026:** o TSE substituiu três arquivos publicados em 03/11, sem aviso (seção 4.7).

2.11 Mapa de controles e do alcance deste estudo

Tabela 3. Etapas do processo, controles existentes e o que os dados públicos permitem verificar

Etapa	Controle oficial	Verificável com dados públicos?	Coberto neste estudo
Cadastro e biometria	Revisões, batimento biométrico	Parcialmente (agregados)	Proporção sem biometria
Desenvolvimento do software	Inspeção do código, TPS	Não	—
Assinatura e lacração	Cerimônia, hashes publicados	Parcialmente	—
Carga das urnas	Cerimônia, tabela de correspondência	Parcialmente (log)	Datas no log
Zerésima	Relatório assinado na seção	Sim (log)	Abertura no log
Habilitação do eleitor	Biometria, mesário, caderno	Parcialmente (log, sem identidade)	Seções 4.2–4.5
Votação	RDV	Sim (RDV)	RDV × BU
Encerramento e BU	BU impresso, assinatura	Sim (hash; assinatura não)	Seção 4.6
Totalização	Conferência no TSE	Sim	BU × oficial; soma nacional
Publicação dos arquivos	—	Sim	Seção 4.7

Fonte: elaboração própria.

3. Dados e método

Fontes. Todas as fontes são públicas e oficiais: (i) o arquivo de votação por seção do Portal de Dados Abertos do TSE, com votos por candidato, comparecimento, eleitorado apto e local de votação; (ii) os arquivos de urna, publicados em um arquivo compactado por unidade da federação e turno (cerca de 219 GB no total), com o log, o BU, o RDV, a imagem do BU e o arquivo de assinatura de cada seção.

Leitura. Os arquivos foram lidos diretamente do servidor do TSE por requisições parciais (HTTP *Range*), extraindo apenas os trechos necessários, com processamento paralelo e retomada automática. BU, RDV e arquivo de assinatura são estruturas binárias ASN.1. Como o formato de 2026 diverge da especificação publicada (achado 10), foi escrito um decodificador próprio, validado contra a imagem impressa do BU e contra o resultado oficial.

Tratamento dos logs. O log é cumulativo (o do 2º turno contém o do 1º), contém cópias idênticas das memórias interna e externa e, nas seções com troca de urna, o log da urna original. Foram usadas apenas as linhas do último dia de votação, descartadas as linhas duplicadas e somados os logs de urnas distintas.

Análise estatística. As comparações entre seções são feitas dentro da mesma zona e município, para isolar o efeito local do perfil regional. São usados a correlação de postos de Spearman, a inferência ecológica por regressão ponderada com efeito fixo de município, o pareamento da mesma seção entre turnos e o teste de sequências de Wald-Wolfowitz com correção para múltiplos testes.

4. Resultados

4.1 Testes forenses no resultado oficial

Tabela 4. Testes forenses aplicados ao resultado por seção

Teste	Resultado	Interpretação
Votos × comparecimento × aptos	100% das seções consistentes; nenhuma acima do eleitorado	Sem seção inflada
Impressão digital de Klimek	620 seções com comparecimento 95% em ~499 mil; correlação comparecimento × voto de 0,07 no município	Sem padrão de enchimento de urna
Último dígito (seções com 40 votos)	Dentro da faixa de simulações sem fraude	Sem contagens fabricadas
Benford no 2º dígito	Média de 3,82 a 3,97; simulação sem fraude: 3,78 a 3,98	Compatível

Fonte: TSE, Dados Abertos, votação por seção 2026; elaboração própria.

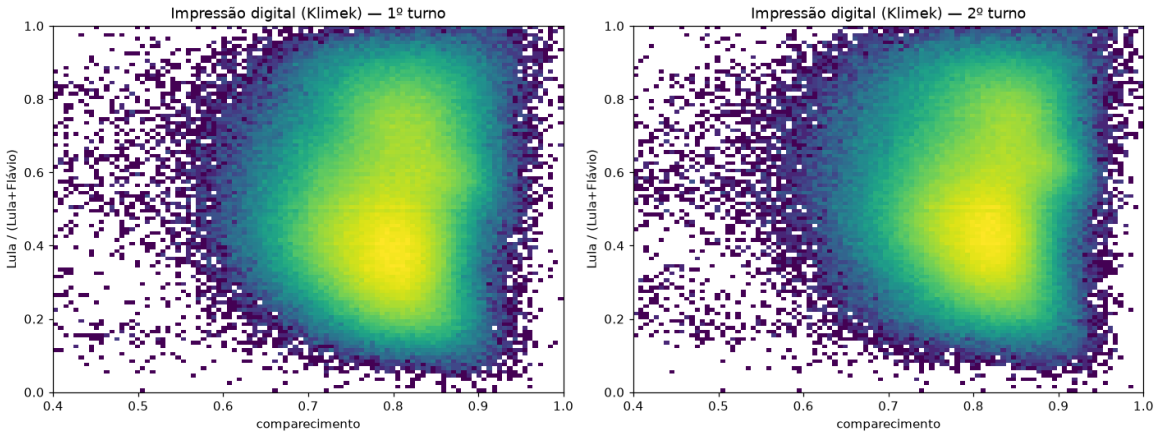


Figura 1. Comparecimento × participação de Lula por seção, 1º e 2º turno. O enchimento de urna apareceria como concentração isolada no canto superior direito. Fonte: TSE, Dados Abertos, votação por seção 2026; elaboração própria.

4.2 Validação dos logs

Antes de servir de base para a análise, o log foi comparado com o resultado oficial, seção por seção.

Tabela 5. Votos registrados nos logs × resultado oficial para Presidente

	1º turno	2º turno
Seções com log	499.176	499.177
Votos no log	125.274.428	128.234.921
Votos oficiais	125.275.835	128.236.074
Seções sem log publicado	30 (2 MG, 28 exterior)	28 (exterior)
Seções com log incompleto	9 (63 votos)	6 (cerca de 54 votos)

Fonte: TSE, arquivos de urna (arqurnatot) 2026; elaboração própria.

Em 99,99% das seções, o log conta exatamente os votos oficiais. Nas 15 seções com log incompleto, a urna travou ou foi reiniciada; o BU e o RDV dessas seções conferem com o resultado oficial (seção 4.6), o que indica perda de linhas no log, e não de votos.

4.3 Votos sem biometria e horário

Uma fraude por voto em nome de eleitores ausentes tenderia a se concentrar no fim do dia, quando já se sabe quem não compareceu. O voto manual mostra o padrão oposto: tem maior peso às 8h (cerca de 9% dos votos) e cai ao longo do dia até cerca de 5,5%. O voto de eleitores sem biometria cadastrada aumenta no fim do dia: de 5,46% para 6,44% nos últimos 10% dos votos de cada seção no 1º turno, e de 5,57% para 6,62% no 2º. Esse aumento é igual nos dois turnos, e sua variação por seção entre os turnos não tem relação com a variação do voto em Lula ($\rho = 0{,}001$).

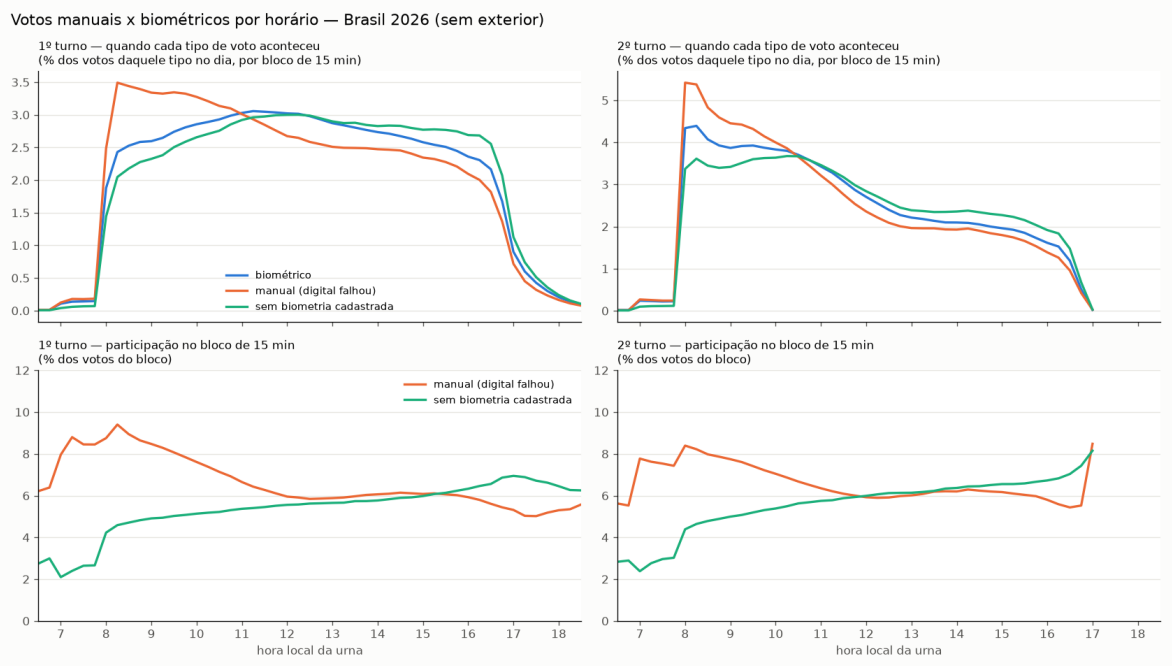


Figura 2. Distribuição horária dos votos por forma de habilitação e participação dos votos manuais e sem biometria em cada intervalo de 15 minutos. Fonte: TSE, arquivos de urna (arqurnatot) 2026; elaboração própria.

4.4 Quem autorizou os votos manuais

Na habilitação manual, o log registra quem autorizou. Quando a digital é de um mesário cadastrado, o registro é "Mesário N habilitou o eleitor". Quando não é, o log registra a gravação de uma nova digital ("vai salvar a digital em novo arquivo") ou a impossibilidade de associar a habilitação a um mesário, e a habilitação prossegue.

Tabela 6. Autorização dos votos manuais

Autorização	1º turno	%	2º turno	%
Mesário com digital cadastrada	5.118.861	61,4	5.840.628	67,7
Digital fora do cadastro, primeira ocorrência	1.515.711	18,2	1.279.769	14,8
Digital fora do cadastro, ocorrência repetida	1.705.023	20,4	1.511.180	17,5
Sem mesário identificado	**3.220.734**	**38,6**	**2.790.949**	**32,3**

Fonte: TSE, arquivos de urna (arqurnatot) 2026; elaboração própria.

Os votos manuais sem mesário identificado correspondem a 2,58% de todos os votos no 1º turno e 2,18% no 2º. Em 52.856 seções no 1º turno e 32.361 no 2º, com dez ou mais votos manuais, todos foram autorizados dessa forma. O caso extremo é a seção 651 da zona 26, em Serra (ES), no 1º turno: 274 votos manuais em 279, 201 consecutivos com a mesma digital não cadastrada; Lula obteve 47,7% na seção, contra 40,3% na zona. No 2º turno, a mesma seção apresentou padrão normal.

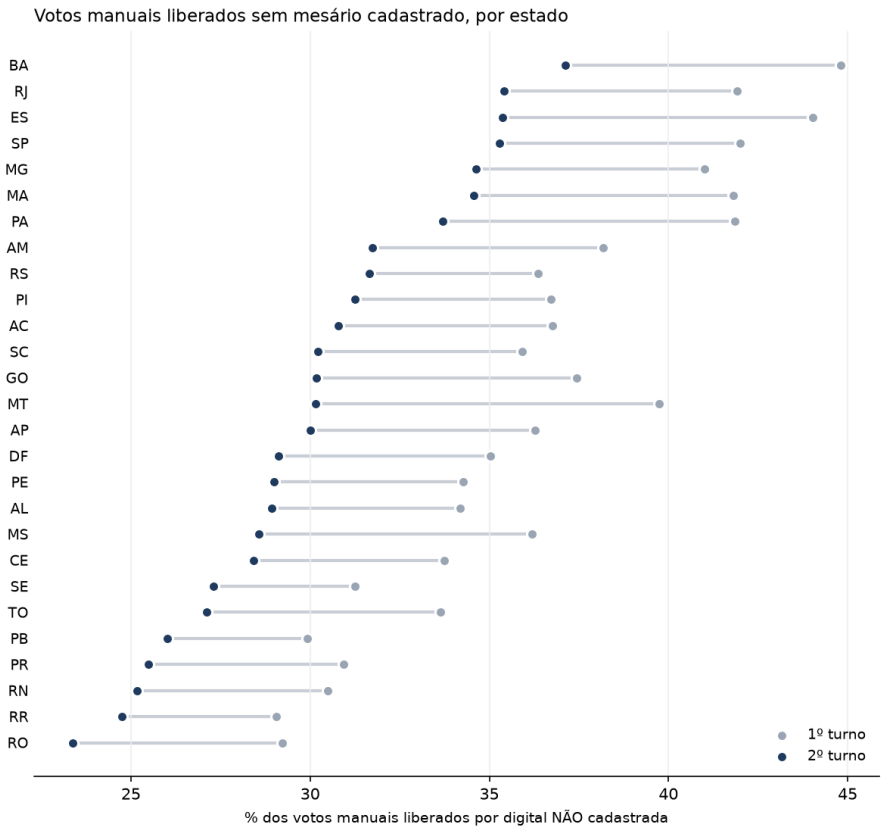


Figura 3. Proporção dos votos manuais autorizados por digital fora do cadastro, por unidade da federação. Fonte: TSE, arquivos de urna (arqurnatot) 2026; elaboração própria.

Aviso "o eleitor identificado já votou". Foram 118.272 avisos no 1º turno e 113.423 no 2º, cerca de 9 a cada 10 mil votos, com frequência duas vezes maior em seções indígenas. A maioria ocorre segundos após o voto anterior. Nas seções em que o número de avisos se aproxima do número de votos, o log mostra o mesário digitando novamente o documento do eleitor que acabara de votar. A contagem dessas seções confere com o resultado oficial.

4.5 Direção dos votos manuais

O voto é secreto, e não é possível saber o voto de um eleitor habilitado manualmente. A hipótese de que esses votos tenham favorecido um candidato foi testada por três caminhos independentes.

Tabela 7. Testes sobre a direção dos votos manuais

Teste	Resultado	Padrão esperado sob fraude
Inferência ecológica	Lula entre manuais: 53,9%; entre biométricos: 51,4% (2º turno). A diferença caiu de 6,1 pontos (1º turno) para 2,5	Diferença próxima de 30 pontos, crescente
Correlação dentro da zona	Manual sem mesário identificado: +0,024; "já votou": +0,025; sem biometria: +0,020	Correlação forte
Mesma seção entre turnos	Variação de manuais × variação de Lula: ρ = 0,002	Variação conjunta

Fonte: TSE, arquivos de urna (arqurnatot) 2026; elaboração própria. TSE, Dados Abertos.

Mesmo que toda a diferença observada no 2º turno fosse atribuída a fraude, o efeito seria de 0,4 a 0,5 milhão de votos, cerca de dez vezes menor que a margem de 4,43 milhões. Os resultados não se alteram com a exclusão das seções indígenas.

4.6 Verificação dos arquivos de urna

Para cada seção, nos dois turnos, foram conferidos: o hash SHA-512 do BU, do RDV e da imagem do BU contra os valores registrados no arquivo de assinatura; o hash do próprio arquivo de assinatura; o RDV contra o BU, voto a voto, em todos os cargos; a imagem impressa contra o BU; e o BU contra o resultado oficial.

Tabela 8. Resultado da verificação dos arquivos de urna

Verificação	1º turno	2º turno	Divergências
Seções com arquivos publicados	499.207	499.207	—
Hash do BU, do RDV e da imagem	499.176	499.178	0
RDV = BU, todos os cargos	499.177	499.180	0
Imagem impressa = BU	499.176	499.178	0
BU = resultado oficial	499.176	499.178	0
Seções sem BU, apenas com RDV	30 (1.348 votos)	27 (831 votos)	RDV = oficial

Fonte: TSE, arquivos de urna (arqurnatot) 2026; elaboração própria.

Tabela 9. Soma nacional dos Boletins de Urna × resultado oficial

	Lula	Flávio	Brancos	Nulos	Total
1º turno, BUs	53.878.914	56.103.951	2.300.777	3.668.963	125.274.487
1º turno, oficial	53.879.538	56.104.503	2.300.798	3.669.003	125.275.835
2º turno, BUs	64.255.787	59.825.688	1.430.484	2.723.284	128.235.243
2º turno, oficial	64.256.232	59.826.041	1.430.496	2.723.305	128.236.074

Fonte: TSE, arquivos de urna (arqurnatot) 2026; elaboração própria. TSE, Dados Abertos.

A diferença entre as somas, de 1.348 votos no 1º turno e 831 no 2º, corresponde exatamente às seções que têm apenas o RDV publicado, nas quais o total do RDV é igual ao oficial. Todo voto do resultado oficial tem correspondência em um arquivo de urna, e todo arquivo de urna está refletido no resultado oficial.

4.7 Substituição de arquivos publicados

Durante a verificação, em 03/11/2026, o TSE substituiu três arquivos no servidor, sem aviso, 12 dias após o 1º turno e 8 dias após o 2º. Durante algumas horas, os arquivos de MA e MG foram servidos incompletos.

Tabela 10. Arquivos substituídos em 03/11/2026

Arquivo	Versão anterior	Nova versão (UTC)	Alteração
1º turno, MA	22/10	03/11, 19h59 · 3,27 GB	Não identificável: não havia índice da versão anterior
1º turno, MG	22/10	03/11, 21h08 · 9,64 GB	Não identificável; mesmo número de logs (52.060)
2º turno, SP	26/10	03/11, 19h48 · 25,76 GB	Inclusão do log ausente da seção 64777/395/298 e de novo arquivo de assinatura, ambos datados de 03/11

Fonte: servidor de arquivos do TSE (cdn.tse.jus.br); elaboração própria.

Nas versões finais, as três unidades conferem integralmente. O log incluído em SP registra 268 votos (135 Lula, 125 Flávio, 2 brancos, 6 nulos), iguais ao BU e ao resultado oficial, e seu hash confere com o novo arquivo de assinatura. A substituição completou um arquivo ausente e não alterou votos.

5. Achados

Os achados são classificados em três níveis. **Alto:** permite que uma fraude local ocorra sem ser detectável nos dados públicos. **Médio:** reduz a capacidade de auditoria externa. **Baixo:** falha operacional sem efeito sobre a contagem. Nenhum achado indica voto alterado.

Tabela 11. Achados da verificação

Nº	Achado	Alcance	Nível
1	A habilitação manual prossegue quando a digital de autorização não pertence a mesário cadastrado; a digital é gravada no momento.	3.220.734 votos (1º t.); 2.790.949 (2º t.)	Alto
2	Seções em que todos os votos manuais foram autorizados por digital fora do cadastro, inclusive com sequências longas (Serra/ES, zona 26, seção 651).	52.856 seções (1º t.); 32.361 (2º t.)	Alto
3	Eleitor sem biometria cadastrada é habilitado sem leitura de digital; a proporção aumenta no fim do dia.	7,28 mi (1º t.); 7,63 mi (2º t.)	Alto
4	Seções sem BU e sem log publicados, apenas com RDV.	30 (1º t.: 28 exterior, 2 MG); 27 (2º t.)	Médio
5	Log incompleto por travamento ou reinício da urna.	9 seções (1º t.); 6 (2º t.)	Baixo
6	Urna de recuperação com log de outra seção.	Vila Velha/ES, zona 9, seção 85 (2º t.)	Baixo
7	Seções com RDV que não constam do resultado oficial.	Exterior: 29564/1/91 e 30686/1/443	Baixo
8	Substituição de arquivos publicados sem aviso nem registro de alteração; versão incompleta servida por horas.	1º t. MA e MG; 2º t. SP	Médio
9	Assinatura digital não verificável pelo público: algoritmo de software não publicado e chaves públicas das urnas sem acesso automatizado.	Todas as seções	Médio

Nº	Achado	Alcance	Nível
10	A especificação publicada dos arquivos não corresponde ao formato de 2026.	Todos os arquivos	Médio
11	Encadeamento dos registros do BU e do RDV não reproduzível com as informações publicadas.	Todos os arquivos	Baixo
12	Aviso "o eleitor identificado já votou" frequente, por redigitação do documento pelo mesário.	118 mil (1º t.); 113 mil (2º t.)	Baixo
13	O log não identifica o eleitor, e o caderno de votação não é público.	Todas as seções	Alto

Fonte: elaboração própria.

6. Limitações

- **Software da urna.** BU, RDV, log e assinatura são produzidos pelo mesmo programa. Um programa adulterado produziria arquivos coerentes entre si, e todas as conferências da seção 4.6 seriam satisfeitas. Esse risco só pode ser enfrentado com um registro do voto independente do software, conferido pelo eleitor e auditado por amostragem.
- **Voto em nome de eleitor ausente.** Se realizado por mesário no ritmo normal da votação, não deixa padrão distinguível no log. A verificação exige o caderno de votação e a lista de mesários.
- **Inferência sobre o voto.** As estimativas da seção 4.5 são ecológicas e dependem da hipótese de que, dentro do município, eleitores com a mesma forma de habilitação votam de modo semelhante entre seções.
- **Fatores externos à urna.** Compra de voto, coação e irregularidades de cadastro não são observáveis nesses dados.
- **Assinaturas.** A verificação criptográfica limitou-se aos hashes; as assinaturas digitais não puderam ser validadas (achado 9).

7. Conclusões

No plano aritmético e de integridade dos arquivos, o resultado é inequívoco: os arquivos das urnas conferem entre si e com o resultado oficial, voto por voto, em todas as seções em que foram publicados. Não há indício de alteração após a urna nem de erro de totalização, e os testes forenses não apontam manipulação das contagens.

No plano do processo, há vulnerabilidades reais. A principal permite que um mesário habilite o voto de um eleitor autorizando com uma digital que não consta do cadastro. Os dados não mostram uso dessa brecha em escala capaz de alterar o resultado: o efeito máximo compatível com os dados é cerca de dez vezes menor que a margem do 2º turno. Fraudes pequenas e localizadas, porém, não podem ser descartadas sem acesso ao caderno de votação.

Por fim, a garantia de que a urna registrou o que o eleitor digitou continua dependendo da confiança no software e em quem o controla. Os dados públicos, por mais completos que sejam, não alcançam essa pergunta.

8. Recomendações

- Impedir a habilitação manual autorizada por digital que não pertença a mesário nomeado para a seção.
- Publicar, por seção, o número de habilitações manuais e quantas ocorreram sem mesário identificado.
- Permitir a auditoria por amostragem do caderno de votação por entidades fiscalizadoras.
- Auditar as seções em que todos os votos manuais foram autorizados por digital fora do cadastro, começando pela seção 651 da zona 26 de Serra (ES).
- Publicar o BU das 57 seções que têm apenas RDV e esclarecer as duas seções de MG sem BU e sem log.
- Versionar os arquivos publicados, com data, hash e registro do que mudou em cada substituição.
- Publicar a especificação atualizada dos arquivos de 2026 e o meio de obter as chaves públicas das urnas.
- No longo prazo, adotar um registro do voto independente do software, conferido pelo eleitor e auditado estatisticamente.

Referências

BRASIL. Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Código Eleitoral.

BRASIL. Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Estabelece normas para as eleições.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Resolução nº 23.673, de 14 de dezembro de 2021. Dispõe sobre os procedimentos de fiscalização e auditoria do sistema eletrônico de votação.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Portal de Dados Abertos: votação por seção eleitoral, 2026. dadosabertos.tse.jus.br.

BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Arquivos de urna (logs, BU, RDV, assinaturas), 2026. cdn.tse.jus.br.

KLIMEK, P. et al. Statistical detection of systematic election irregularities. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 109, n. 41, 2012.

LINDEMAN, M.; STARK, P. B. A gentle introduction to risk-limiting audits. *IEEE Security & Privacy*, v. 10, n. 5, 2012.

MEBANE, W. R. Election forensics: the second-digit Benford's law test and recent American presidential elections. 2006.

RIVEST, R. L.; WACK, J. On the notion of "software independence" in voting systems. NIST/TGDC, 2006.

THOMPSON, K. Reflections on trusting trust. *Communications of the ACM*, v. 27, n. 8, 1984.

Apêndice A. Reprodutibilidade

Os scripts estão na pasta *scripts_analise* e os resultados intermediários em *dados_logs*.

Tabela 12. Scripts e respectivas etapas

Script	Etapa
logs_brasil.py, logs_analise_brasil.py, horario_manuais.py	Seções 4.2 e 4.3
logs_mesario.py, mesario_refaz_erros.py, locais_secao.py, analise_mesario.py	Seção 4.4
manuais_voto_estimado.py, manuais_variacao_voto.py, manuais_variacao_uf.py	Seção 4.5
verifica_bu.py, analise_bu.py	Seções 4.6 e 4.7

Apêndice B. Glossário

Tabela 13. Termos utilizados

Termo	Significado
BU (Boletim de Urna)	Resultado da seção: votos por candidato, brancos e nulos, impresso e gravado em arquivo assinado.
RDV (Registro Digital do Voto)	Arquivo com cada voto individual, em ordem embaralhada, que permite recontar a seção.
Log da urna	Registro cronológico dos eventos da urna, sem o conteúdo do voto nem a identidade do eleitor.
vota.vsc	Arquivo de assinatura da seção, com o hash de cada arquivo e as assinaturas de software e hardware.
Hash (SHA-512)	Resumo matemático de um arquivo; qualquer alteração no arquivo muda o resumo.
Zerésima	Relatório impresso antes da votação que mostra a urna sem nenhum voto.
Habilitação manual	Liberação da urna pelo mesário quando a digital do eleitor não é reconhecida.
Tabela de correspondência	Associação entre cada urna física e sua seção, usada na totalização.
Teste de Integridade	Votação simulada e filmada, em urnas sorteadas, para conferir que o BU reflete os votos digitados.

Apêndice C. Integridade

Os resumos abaixo usam o algoritmo SHA3-512 (FIPS 202), da família de hash mais recente padronizada pelo NIST, com saída de 512 bits. Qualquer alteração em um arquivo, mesmo de um único caractere, produz um resumo completamente diferente. O arquivo *MANIFESTO_SHA3-512.txt* lista o resumo de cada um dos scripts, figuras e resultados intermediários; o resumo do manifesto, na última linha, protege o conjunto inteiro.

O resumo deste PDF não pode constar dele próprio, pois incluí-lo alteraria o arquivo. Ele é publicado separadamente, no arquivo *estudo_eleicao_presidencial_2026.pdf.hashes.txt*. Para conferir: `openssl dgst -sha3-512 <arquivo>` ou, em Python, `hashlib.sha3_512`.

Tabela 14. Resumos SHA3-512 dos scripts e do manifesto

Arquivo	SHA3-512
an1.py	f2b3c6f9e47c2730557ea7e0503675ffc5a76a49e69667d6f61b64ac5735e0e1f3c0c6def2cf430b96a57ba4ff49f8748877c749a6ce8947844e7656711e8725
an2.py	7ff50d4257da1d1161ddca8aaa6645a03b250002596646b8c9327cf86698d5039902450539f780f41af0da639601a4a28f1686c91049e6b6172e805481c31e8a
an3.py	d5bd7a8d611fc2cd2152f87efd8b52561a9cf3ca8443458570e8bd61242aa51f9f2b56110e120b880c27cdb7088e84323edf2a2376d0092f3939c8614488473f
analise_bu.py	bb4e11db16800fca87976558099267c3c6df59a4d667dd753a79b69cd43632073d1f27e295ecc2f319e27458e3d3c1fcce0c39e8ee476436eb248863187d0c44
analise_mesario.py	97be3ec5749255498ce459551ce9a4ac825af5863ab00e1bb9a6f0526cbc9982a509607aab49d13ab7023c004fea51a477b92870a4ce9875c3964a7bdf89ca91
corrige_secoes.py	ba63971d74317883ab770cf7c2e22c66da4a8c59d6bb3dec401b8a1d4e5339f0d87384aa24ec7bf567dfdd954734ee2d6fe679773fa592c5070abfca9408aad9
horario_manuais.py	3540a8bde40ff6cb9bfc0cafa543fffe2bffed1d15947c5ab5906316d951f88ae547f0950bcdf1fe387126075f3bd904ddbd216ac637d6af7871223667c8fecf
locais_secao.py	f6b637a422ce1833c96b2ff99f30780be8810893d2f1050cd3b47db76663399a8bfb158fed08b0708785e43a55fb6857b0ccca49c595ed1dd1f7f46130bca018
log_secao.py	5a20000c4e3d4a0b1acd63eeb3ec22aaaf12d715e8ad72da0afa20637ad386ab70f9008c1817110c4b93c3af6d872a3f553ea0ba5d5e266c376092f0c35170d1
logs_analise.py	0e4db7e5b2d83ed7dd435bcf45e2c9a84eabd676e832561d46ea9baebf28353e062b58529c904415d29198a336c09f03e4cb80e81ad3de392e8bad94f5f83660
logs_analise_brasil.py	4f7fa5a806009a910b00ce1b49db949490ff6e294039cc6848273ddc804c1cee8f779d2eb0473e22589da501754f909913454ea876b864e1fcd1ed69590d2f66
logs_brasil.py	94ab4b3dd51e940ff6371146d81e98bed145ee77f835d3b77eb3ccfc67767857451660f4789af1da4001167bdf8dd2688d2225d1bcafea1ab5c25362761c61af
logs_eventos.py	3bba7cb79739583cb1a6e4b075c1b1da701f2fa1a2dda4727a2002b4ccc8d05776ff0ea648edb2954b510ec816aa696599c1579a4fec565551dc956ae101ae88
logs_mesario.py	cc02a5edcca0c0c4177d125cf2052908e8b3fe371c1c938ab59d8858485548f0948dfa19c650e7e93f0f97f13954cd0166e69fb4c327dac177337422273d16d5
logs_votos.py	95c88240d8036702e822b39499bb9346458314d5bcc9aaf1c9cd8bcb9ce571d949dfff9b30e330cd8faf23d662e9c77e7d5a1bdcf9712a5d92a11a5552733096
manuais_variacao_uf.py	5a99994585238e5afca31bbc985af55edc2c8b8e71b30b87a4fcea8b734f75337aade4ce056902e877ae780bd92f5c57a87a1679674aff81475b1b8cec4ea0e3
manuais_variacao_voto.py	96ba3079e0f6acf644e495cd38863877a94b04d8efc48666f2a467620c72c5f45e3d56b254337660cb37a991c8d3f0b83573ebdf0abcb3ab08a2e5be87ec01cb
manuais_voto_estimado.py	77ff26b9887b24174ff163ee9473c20005fb691d754a4dd87f4d2e3630b8473571b78e8aa0ba753733e6b07cb1202aa662d02568a78dd28eee1191280a7b61b9
mesario_refaz_erros.py	23ac35b75d0a8e025202af3a4f55e6ebd0013c18a8a129fe81f8485e19ee3843d7d44b897ff2e2d05b266ceff5bcb5d6cbf3af97125d4a5d456dc1620fe5cdd8
prep.py	ab49e91d497cd43a07b909ade17f8f4a3046e7ae368410e05697b61ed54fe286b649a2eb43f4fabccb94dce3f9cb315e4e87f4ab766f5339121867d3d7e83e76
verifica_bu.py	a91fa3e89bdc3f731e337858f82d1ec7ae6ec713a1fc4263f82e29ea7c106fc6787893dc5a51a394c69e7f3d82a6b341ba5b293b8bd91266c93c3fd62faf01aa
gerar_estudo_publicacao.py	13b64b25ec2602538b50a71dbac389667ef015ee51172a8db6404263c3ad0bf2998a097f25cde3ba1b12d8583b6d6b09ef6942dc3d23867f260bcc5c1480d55d
gera_manifesto.py	0a4a19eb5adc0c6c3b4310a02967975892264912d1caf28ebfe9e2b0ae7b3e8dbdeae39544f7891a62d8fd06482fce77dede92b0822d6bd79e357e18ca14fb1c
MANIFESTO_SHA3-512.txt	796b2c513f24453ebb6f04b17769790e3c2823827cec4c2f50a4f0e8bdbbc6d8984f34cd1a84c0d47077fc4cf54dac81e1f399802be9f6aa979124f7263d865d